



**FACULDADE FAIPE
PÓS-GRADUAÇÃO EM PERIODONTIA**

MARIANE CÂNDIDA RODRIGUES AMBRÓSIO

ETIOLOGIA E TRATAMENTO DA PERI-IMPLANTITE

Belo Horizonte
2025

MARIANE CÂNDIDA RODRIGUES AMBRÓSIO

ETIOLOGIA E TRATAMENTO DA PERI-IMPLANTITE

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

Orientador: Prof. Jorge Antonio Mansur de Miranda, Leonardo Silveira Damasceno e Glácio Mauro Ribeiro Júnior.

MARIANE CÂNDIDA RODRIGUES AMBRÓSIO

ETIOLOGIA E TRATAMENTO DA PERI-IMPLANTITE

Monografia apresentada ao Instituto de Ensino Superior – FAIPE, para obtenção do título de Especialista em Periodontia.

Banca examinadora

Prof. ^a

Membro
Prof.

Membro
Prof.

Data: ____/____/____

Nota: _____

RESUMO

A peri-implantite é uma doença inflamatória que acomete os tecidos ao redor dos implantes dentários, podendo levar à destruição óssea e à perda do implante se não tratada adequadamente. Sua etiologia é multifatorial, com destaque para o biofilme bacteriano, sobrecarga oclusal, fatores locais e condições sistêmicas do paciente. Antes de evoluir para peri-implantite, a doença geralmente se manifesta como mucosite peri-implantar, um quadro inflamatório reversível. O tratamento pode envolver terapias não cirúrgicas, cirúrgicas, regenerativas ou combinadas, dependendo da gravidade da lesão. No entanto, a literatura reforça que a prevenção é a melhor estratégia para preservar a saúde peri-implantar e garantir a longevidade da reabilitação oral. Este trabalho teve como objetivo revisar a literatura sobre a etiologia e o tratamento da peri-implantite, destacando os fatores de risco, a importância do diagnóstico precoce e as abordagens terapêuticas disponíveis.

Palavras-chave: Peri-implantite. Mucosite. Implantes Dentários. Etiologia. Tratamento.

ABSTRACT

Peri-implantitis is an inflammatory disease that affects the tissues surrounding dental implants, potentially leading to bone loss and implant failure if not properly treated. Its etiology is multifactorial, with bacterial biofilm being the main factor, along with occlusal overload, local factors, and the patient's systemic conditions. Before progressing to peri-implantitis, the disease usually manifests as peri-implant mucositis, a reversible inflammatory condition. Treatment options include non-surgical, surgical, regenerative, or combined therapies, depending on the severity of the lesion. However, the literature emphasizes that prevention remains the best strategy to maintain peri-implant health and ensure the longevity of oral rehabilitation. This study aimed to review the literature on the etiology and treatment of peri-implantitis, highlighting risk factors, the importance of early diagnosis, and available therapeutic approaches.

Keyword: Peri-Implantitis. Mucositis. Dental Implants. Etiology. Treatment.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Ilustração esquemática evidenciando a diferença dos tecidos que rodeiam e se inserem nos dentes (A) e nos implantes (B)	11
Figura 2 – Comparação da saúde periodontal e peri-implantar com periodontite e peri-implantite.	13
Figura 3 - Comparação tecido saudável vs mucosite	14

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Principais fatores etiológicos da peri-implantite.....	15
---	----

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	8
2 DESENVOLVIMENTO	10
2.1 ASPECTOS ANATÔMICOS E FISIOLÓGICOS DOS TECIDOS PERI- IMPLANTARES.....	10
2.2 ETIOLOGIA DA PERI-IMPLANTITE	12
2.3 TRATAMENTO DA PERI-IMPLANTITE	16
3 CONCLUSÃO	18
REFERÊNCIAS.....	19

1 INTRODUÇÃO

A implantodontia vem se consolidando como uma das áreas mais requisitadas da odontologia contemporânea, impulsionada pelo crescimento da demanda estética e funcional da população. A popularização do tratamento com implantes osseointegrados trouxe consigo a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre sua manutenção e as possíveis intercorrências clínicas. À medida que mais pacientes recorrem a esse tipo de reabilitação, aumentam também os desafios relacionados à preservação da saúde peri-implantar (SANTOS, 2024).

Durante o planejamento reabilitador, falhas podem surgir tanto de forma precoce, logo após a instalação dos implantes, quanto tardiamente, quando os mesmos já se encontram em função. A literatura aponta que essas falhas podem comprometer significativamente o sucesso do tratamento e exigem intervenção clínica rápida e precisa (MATA, 2010). Nesse contexto, torna-se essencial que o cirurgião-dentista compreenda as causas e os tratamentos associados às alterações dos tecidos peri-implantares.

As doenças peri-implantares compreendem condições inflamatórias que afetam os tecidos ao redor dos implantes dentários. Essas alterações podem se manifestar como mucosite peri-implantar — uma inflamação reversível da mucosa — ou evoluir para peri-implantite, caracterizada pela destruição do tecido ósseo de suporte e risco de perda do implante e da prótese associada (SANTOS, 2010). A progressão da doença pode comprometer não apenas a função mastigatória, mas também a previsibilidade dos resultados estéticos.

A etiologia da peri-implantite é multifatorial, embora o principal agente envolvido seja o biofilme bacteriano, que se forma na superfície do implante e compartilha similaridades com aquele encontrado em quadros de periodontite. A microbiota associada à peri-implantite inclui microrganismos altamente patogênicos, como *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Porphyromonas gingivalis*, *Fusobacterium nucleatum*, *Tannerella forsythia* e *Campylobacter rectus* (CERBASI, 2010). Além disso, fatores como sobrecarga oclusal e predisposições sistêmicas também contribuem para a progressão da doença.

Diversas estratégias terapêuticas têm sido propostas para o controle da peri-implantite, incluindo o uso de antissépticos, antibioticoterapia, raspagens cirúrgicas e não cirúrgicas, técnicas regenerativas com enxertos ósseos e membranas, além de abordagens combinadas (FRANCIO, 2008). No entanto, não há ainda consenso absoluto sobre qual protocolo apresenta os melhores resultados clínicos, uma vez que as respostas podem variar conforme o estágio da doença e o perfil do paciente.

Nesse sentido, o papel da prevenção torna-se ainda mais relevante. Pacientes reabilitados com implantes devem ser inseridos em programas regulares de manutenção, com foco na vigilância da saúde dos tecidos periimplantares e intervenções precoces sempre que necessário. A manutenção de um ambiente biológico saudável ao redor dos implantes é fator determinante para o sucesso a longo prazo da terapia implantossuportada (ROMEIRO et al., 2010; CERBASLI, 2010).

Diante da relevância clínica e científica do tema, o presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre a etiologia e o tratamento da peri-implantite, buscando identificar os agentes etiológicos mais prevalentes, compreender a fisiopatologia da doença e analisar os métodos terapêuticos disponíveis, a fim de verificar se existe superioridade entre as técnicas e qual a conduta clínica mais indicada frente a essa condição.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 ASPECTOS ANATÔMICOS E FISIOLÓGICOS DOS TECIDOS PERI-IMPLANTARES

A reabilitação com implantes dentários representa um dos maiores avanços da odontologia contemporânea, oferecendo aos pacientes soluções estéticas e funcionais de alta previsibilidade. O implante dentário permite devolver a capacidade mastigatória e a harmonia do sorriso, proporcionando não apenas benefícios físicos, mas também psicológicos e sociais. Segundo Pompa et al. (2009), a instalação do implante deve ser planejada dentro de um contexto terapêutico amplo, com o objetivo maior de devolver ao paciente a estética e a função perdidas, além de assegurar a saúde a longo prazo dos tecidos ao redor da prótese.

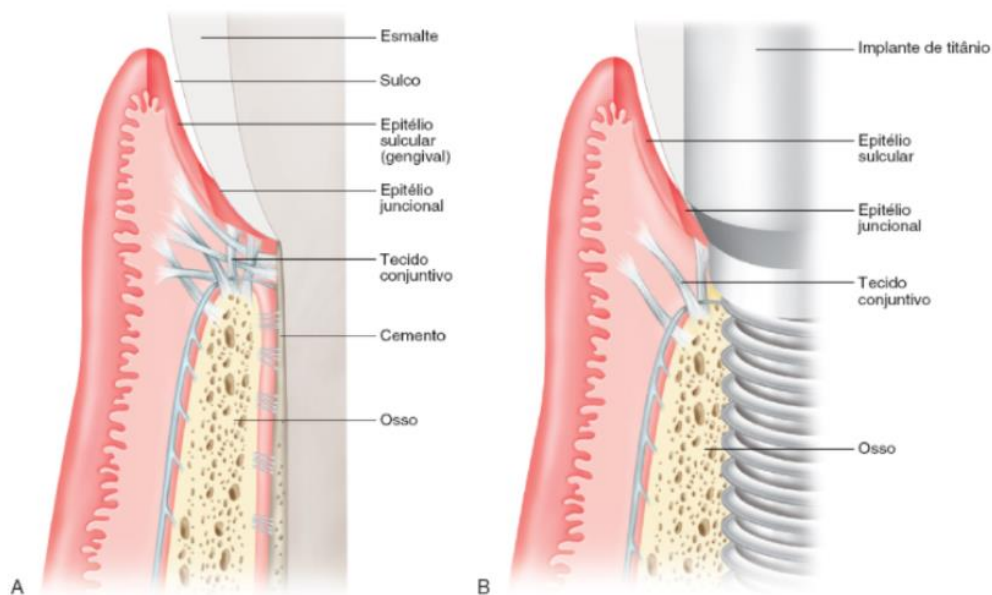
Para que esses resultados sejam alcançados, é fundamental que o paciente tenha recebido um tratamento periodontal prévio adequado, incluindo controle do biofilme, remoção de fatores retentivos de placa e motivação para manutenção oral domiciliar. O sucesso longitudinal da terapia com implantes depende diretamente do controle de placa pelo paciente, além do acompanhamento regular pelo profissional (POMPA et al., 2009). Durante o monitoramento pós-operatório, devem ser realizados exames periódicos para avaliar a saúde peri-implantar, reforçar a importância da higiene oral e intervir precocemente em caso de alterações.

A popularização dos implantes dentários é evidente. Estimativas recentes apontam que mais de três milhões de implantes são instalados anualmente no mundo, número que cresce a cada ano devido ao aumento da expectativa de vida e à demanda estética da população (ELANI et al., 2018). Essa tendência impõe aos profissionais a necessidade de compreender profundamente a biologia dos tecidos peri-implantares para diagnosticar, prevenir e tratar alterações inflamatórias que possam comprometer os resultados.

Os tecidos peri-implantares compreendem as estruturas moles e duras ao redor dos implantes osseointegrados. Diferentemente do periodonto natural, eles não possuem ligamento periodontal, já que não há dentes propriamente ditos. No entanto, formam uma barreira biológica que protege a interface implante-osso da penetração

bacteriana. Essa barreira é composta por epitélio juncional, tecido conjuntivo, osso alveolar e mucosa peri-implantar, com funções similares às do periodonto saudável (Figura 1) (NEWMAN et al., 2020).

Figura 1 - Ilustração esquemática evidenciando a diferença dos tecidos que rodeiam e se inserem nos dentes (A) e nos implantes (B)



Fonte: Newman et al. (2020).

A ausência do ligamento periodontal implica diferenças importantes na resposta aos estímulos mecânicos e inflamatórios. O implante transmite as cargas mastigatórias diretamente ao osso alveolar, sem a capacidade amortecedora do ligamento periodontal. Por isso, a estabilidade óssea e a saúde da mucosa peri-implantar são essenciais para o sucesso a longo prazo (POMPA et al., 2009).

A mucosa peri-implantar saudável apresenta características clínicas semelhantes às da gengiva queratinizada ao redor dos dentes naturais: cor rosa pálida, ausência de sangramento à sondagem, textura firme e ausência de supuração. Essa mucosa é composta por um epitélio escamoso estratificado que forma o selo biológico ao redor do implante, impedindo a penetração de patógenos ao leito ósseo (MATA, 2010).

O epitélio juncional ao redor do implante é considerado mais vulnerável à penetração bacteriana em comparação ao tecido periodontal natural. Estudos mostram que a orientação das fibras colágenas ao redor dos implantes é paralela ou

circular, em vez de inserida perpendicularmente como ocorre nos dentes. Essa diferença estrutural reduz a resistência mecânica à penetração bacteriana e facilita a inflamação peri-implantar (ROMANOS et al., 2009).

Outro aspecto importante é a espessura óssea ao redor do implante. Para manter a integridade do rebordo ósseo, recomenda-se preservar uma espessura mínima de 1,5 mm de osso vestibular durante a instalação. Alterações anatômicas ou técnicas cirúrgicas inadequadas podem predispor à reabsorção óssea e exposição de roscas, aumentando o risco de peri-implantite (NEWMAN et al., 2020).

Do ponto de vista histológico, a mucosa peri-implantar também difere na vascularização. A ausência do ligamento periodontal resulta em menor suprimento sanguíneo para os tecidos ao redor do implante, o que pode comprometer a capacidade de resposta inflamatória e de reparo dos tecidos moles e ósseos. Isso reforça a importância do controle rigoroso do biofilme e da higiene oral para prevenir inflamações (SANTOS, 2024).

Além da barreira epitelial, o tecido conjuntivo peri-implantar tem papel crucial na proteção contra a progressão de microrganismos. Ele atua como um amortecedor biológico, embora menos eficiente que o periodonto natural. Portanto, qualquer falha na integridade dessa barreira aumenta a suscetibilidade à mucosite e à peri-implantite (REZENDE et al., 2005).

Por fim, é importante destacar que a popularização dos implantes dentários trouxe consigo o aumento das complicações relacionadas à sua manutenção. À medida que mais pacientes são reabilitados com implantes, a literatura alerta para a necessidade de diagnóstico precoce e intervenção adequada nas doenças peri-implantares, reforçando o papel do cirurgião-dentista como agente fundamental na preservação da saúde bucal a longo prazo (MATA, 2010).

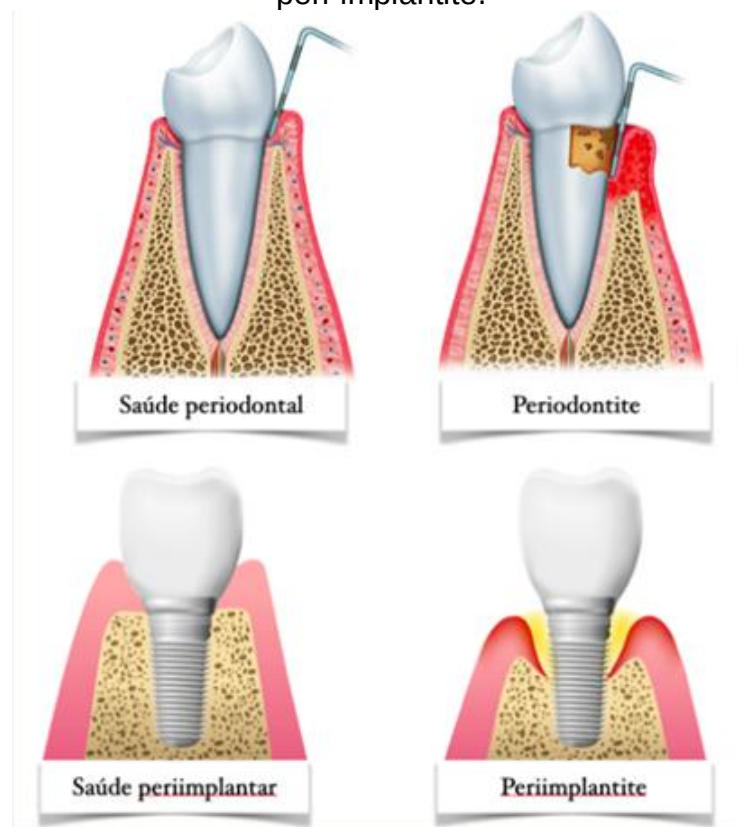
2.2 ETIOLOGIA DA PERI-IMPLANTITE

A peri-implantite é uma condição inflamatória crônica que afeta os tecidos ao redor dos implantes dentários osseointegrados, caracterizando-se por inflamação da mucosa peri-implantar associada à perda progressiva de tecido ósseo de suporte.

Essa doença é considerada uma das principais causas de insucesso tardio em reabilitações implantossuportadas e tem sido amplamente comparada à periodontite, pela similaridade de sua fisiopatologia e microbiota associada (CERBASI, 2010).

Do ponto de vista conceitual, a peri-implantite é definida como uma inflamação infecciosa dos tecidos peri-implantares, acompanhada por perda óssea progressiva em torno do implante. Diferentemente da periodontite, porém, a peri-implantite apresenta um padrão de progressão mais agressivo, com perda óssea mais rápida e resposta inflamatória menos controlada, provavelmente devido à ausência do ligamento periodontal e à menor vascularização dos tecidos peri-implantares (Figura 2) (LANTYER, 2010).

Figura 2 – Comparação da saúde periodontal e peri-implantar com periodontite e peri-implantite.



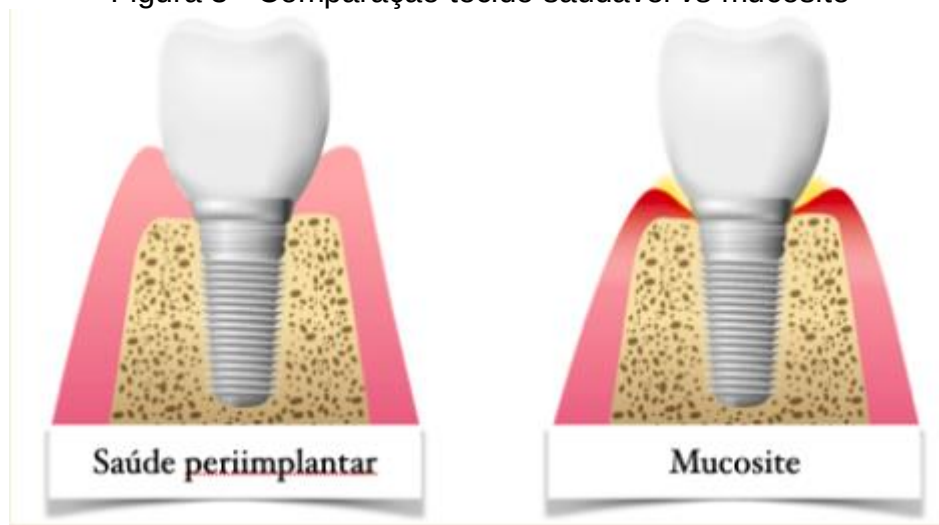
Fonte: Lantyer (2022)

Junior (2011) observa que a peri-implantite pode ser considerada um novo problema nos tecido que envolvem os implantes, cuja prevalência tende a aumentar

devido ao crescimento exponencial de reabilitações sobre implantes, exigindo dos profissionais profundo conhecimento para alcançar melhores resultados terapêuticos.

Antes de evoluir para peri-implantite, a doença geralmente manifesta-se como mucosite peri-implantar, que é uma inflamação reversível da mucosa ao redor do implante sem perda óssea (Figura 3) (OLIVEIRA et al., 2015).

Figura 3 - Comparação tecido saudável vs mucosite



Fonte: Lantyer (2022)

A mucosite, portanto, é considerada um estágio inicial, porém crítico, pois, quando não tratada adequadamente, pode evoluir para peri-implantite. Essa progressão pode levar a sequelas graves, como destruição irreversível do osso de suporte, instabilidade protética, perda estética da região e necessidade de remoção cirúrgica do implante. Além disso, a reabilitação da área torna-se mais complexa, uma vez que a perda óssea pode comprometer a viabilidade de instalar um novo implante no mesmo local sem procedimentos adicionais, como enxertos ósseos para reconstrução do rebordo alveolar, o que deixaria o tratamento mais longo, caro e menos previsível. Por essa razão, a literatura reforça a importância do diagnóstico precoce e do tratamento imediato da mucosite para prevenir complicações mais severas e manter a integridade do tratamento reabilitador (SANTOS, 2010).

Entre os fatores etiológicos mais relevantes da peri-implantite está o biofilme bacteriano, que se adere à superfície do implante e promove uma resposta inflamatória local. Estudos mostram que a microbiota associada à peri-implantite é

muito semelhante à observada em casos de periodontite avançada, incluindo patógenos como *Aggregatibacter actinomycetemcomitans*, *Porphyromonas gingivalis*, *Tannerella forsythia* e *Fusobacterium nucleatum*. Essa colonização bacteriana promove destruição tecidual por mecanismos inflamatórios e imunológicos locais (CERBASI, 2010).

Além disso, em pacientes parcialmente desdentados em que as bolsas funcionam como um reservatório para a colonização de bactérias ao redor dos implantes, o risco de reações inflamatórias dos tecidos moles periimplantares parece mais plausível do que em pacientes totalmente desdentados (STEENBERGHE, et al. 1999). Assim, todo paciente parcialmente dentado que for se submeter a cirurgias de implantes dentais deve passar pelo tratamento periodontal básico e procedimentos cirúrgicos (quando necessário), para diminuição de profundidades de sondagem, mantendo inativa toda e qualquer doença periodontal (JUNIOR, 2011).

Acrescido ao biofilme, outros fatores contribuem para a instalação e progressão da doença, como sobrecarga oclusal, que gera microfraturas no osso peri-implantar e compromete a estabilidade do implante, e fatores sistêmicos, incluindo diabetes mellitus descompensado, tabagismo, osteoporose e baixa resposta imune. Fatores locais, como má adaptação protética, ausência de manutenção periódica e higiene deficiente, também têm impacto significativo. O Quadro 1 reforça os principais fatores etiológicos da peri-implantite (CERBASI, 2010).

Quadro 1 - Principais fatores etiológicos da peri-implantite

Fatores	Descrição
Biofilme bacteriano	Principal causa, microbiota semelhante à periodontite
Sobrecarga oclusal	Microtraumas e instabilidade óssea
Fatores sistêmicos	Diabetes, tabagismo, osteoporose
Fatores locais	Má higiene oral, má adaptação protética, ausência de manutenção

Fonte: Cerbasi (2010) e Junior (2011) – Adaptado.

O diagnóstico clínico da peri-implantite deve ser realizado por exame minucioso do paciente. Os principais sinais e sintomas incluem sangramento à sondagem, supuração, aumento da profundidade de sondagem peri-implantar, mobilidade do implante em estágios avançados e perda óssea detectada por exames radiográficos. Alguns pacientes também podem relatar dor, desconforto na mastigação ou sensação de instabilidade protética (CARVALHO et al., 2010).

É importante ressaltar que a peri-implantite não regride espontaneamente. Sua progressão contínua pode levar à perda completa do implante e da prótese associada, com sérios prejuízos estéticos e funcionais para o paciente. Por essa razão, a literatura reforça a necessidade de diagnóstico precoce, intervenção imediata e monitoramento constante dos pacientes reabilitados com implantes (PIRES et al., 2022).

Assim, a peri-implantite representa um desafio crescente para os cirurgiões-dentistas, exigindo não apenas habilidade técnica, mas também vigilância constante e capacitação para atuar de forma eficaz na prevenção e tratamento da doença (POMPA et al., 2009).

2.3 TRATAMENTO DA PERI-IMPLANTITE

O tratamento da peri-implantite é desafiador e deve ser individualizado de acordo com a gravidade da doença, o grau de destruição óssea, as condições sistêmicas do paciente e a estabilidade do implante. O objetivo principal é interromper o processo inflamatório, eliminar o biofilme patogênico e restabelecer a saúde dos tecidos peri-implantares, preservando, sempre que possível, o implante (CASADO et al., 2011).

As abordagens não cirúrgicas são indicadas para casos iniciais ou moderados, geralmente quando há inflamação sem grande perda óssea. Essas incluem raspagem mecânica da superfície do implante com curetas ou ultrassom, irrigação com antissépticos como clorexidina, aplicação tópica de agentes antibacterianos e, em alguns casos, antibioticoterapia sistêmica, como metronidazol ou amoxicilina associada ao metronidazol. No entanto, a literatura indica que os resultados de terapias não cirúrgicas isoladas são limitados, especialmente em casos avançados,

devido à dificuldade de descontaminar completamente a superfície rugosa do implante (PIRES et al., 2022).

Em situações mais graves, o tratamento cirúrgico torna-se necessário. As técnicas cirúrgicas permitem acesso direto à superfície do implante para desbridamento mecânico e químico mais eficaz, remoção de tecido de granulação e, em alguns casos, remodelação óssea. Existem procedimentos resseccionais, que visam à remoção dos tecidos infectados e à regularização óssea, e procedimentos regenerativos, nos quais se utilizam biomateriais, membranas de regeneração tecidual guiada e fatores de crescimento para tentar recuperar a estrutura óssea perdida (SGOLASTRA et al., 2015).

Terapias combinadas, que associam a abordagem cirúrgica ao uso de laser, terapia fotodinâmica, antibióticos locais ou sistêmicos e enxertos ósseos, vêm sendo amplamente estudadas e podem oferecer melhores resultados em casos mais complexos, embora a previsibilidade ainda seja objeto de debate científico (LINDHE; MEYLE, 2008; CARVALHO et al., 2010).

Além do tratamento da doença instalada, é fundamental inserir o paciente em um programa contínuo de manutenção, com consultas periódicas para reavaliação da saúde peri-implantar, reforço da higiene oral, controle do biofilme e ajuste das cargas oclusais, quando necessário. Pacientes sem um protocolo de manutenção apresentam taxas significativamente maiores de recorrência da peri-implantite e falha do tratamento (KARO USSIS et al., 2003).

É importante ressaltar que a prevenção continua sendo a estratégia mais eficaz para lidar com a peri-implantite. Medidas preventivas, como tratamento periodontal prévio à instalação do implante, motivação do paciente para higienização adequada, controle de fatores sistêmicos e revisões periódicas, reduzem drasticamente a ocorrência dessa complicação. Como em muitas doenças crônicas, prevenir é sempre mais eficaz e menos oneroso do que tratar (CASADO et al., 2011).

3 CONCLUSÃO

A peri-implantite é uma condição inflamatória multifatorial que compromete a saúde dos tecidos peri-implantares e representa um dos maiores desafios na implantodontia atual. Sua etiologia está fortemente relacionada ao biofilme bacteriano, mas envolve também fatores mecânicos, locais e sistêmicos, que contribuem para a progressão da doença.

O tratamento deve ser conduzido com base no estágio da doença, podendo incluir métodos não cirúrgicos, cirúrgicos, regenerativos ou combinados. Independentemente da abordagem escolhida, a manutenção periódica e o controle rigoroso da higiene oral são essenciais para garantir a estabilidade dos resultados obtidos.

Mais do que tratar a doença instalada, a prevenção ainda é a melhor estratégia para assegurar a longevidade dos implantes dentários, reforçando a necessidade de diagnóstico precoce, motivação do paciente e programas contínuos de acompanhamento.

REFERÊNCIAS

CARVALHO, F. C. et al. Terapia Fotodinâmica em periodontia Clínica. **Revista Periodontia**, vol. 20, n. 3, pag. 7-12, set, 2010.

CASADO, P.L. et al. Tratamento das doenças peri-implantares: experiências passadas e perspectivas futuras. **Braz J Periodontol**, v. 21. n. 2. pág. 25-35. jun./2011.

CERBASI, K. P. Etiologia bacteriana e tratamento da peri-implantite. **Innov. Implant. J, Biomater. Esthet**. 2010, vol.5, n.1, pp. 50-55.

CERBASI, S. E. Microbiologia da peri-implantite: revisão de literatura. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 39, n. 3, p. 155-161, 2010.

FRANCIO, F. M. Tratamento da peri-implantite: revisão de literatura. **Revista Brasileira de Odontologia**, v. 65, n. 1, p. 30-34, 2008.

JUNIOR, T.W. Peri-implantite. **Perionews**, mar/abr,2011.

KAROUSSIS, I. et al. Long-term implant prognosis in patients with and with-out a history of chronic periodontitis a 10-year prospective co-hort study of the ITI Dental Implant System. **Clin Oral Implants Res**, v. 14, p. 329-339, 2003.

LANTYER, R. **Implante dentário é melhor que dente natural?**. 2023. Disponível em: <https://rafaelalantyer.com.br/tag/retracaonoimplante/>. Acesso em 22 jul. 2025.

LINDHE, J.; MEYLE, J. Peri-implant diseases: Consensus report of the sixth european workshop on periodontology. **J Clin Periodontol**, v. 35, n. 8, p. 282-285, sep. 2008.

MATA, A. F. F. Fatores associados à perda de implantes osseointegrados. **Revista Odonto Ciência**, v. 25, n. 1, p. 73-78, 2010.

MATA, S.R. **Instalação de Implantes em pacientes com histórico de doença periodontal**. Minas Gerais, 2010.

NEWMAN, M. **Periodontia Clínica**. 13 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020.

OLIVEIRA, M.C et al. Peri-implantite: etiologia e tratamento. **Rev. Bras. Odontol.**, v. 72, n. 1-2, p. 11-18, jan./jun., 2015.

PIRES, G.R. et al. **Associação entre o histórico, fatores de risco de periodontite e a peri-implantite**. 2022. Disponível em: <https://blogodontologiapucminas.wordpress.com/2022/09/13/associacao-entre-o-historico-fatores-de-risco-de-periodontite-e-a-peri-implantite/>. Acesso em 22 jul. 2025.

POMPA, C.C, et al. Peri-implantite: Diagnóstico e Tratamento. **Innov Implant J. Biomater Esthet**, v. 4, n. 1, p. 52-57, jan/abr.2009.

REZENDE, A. P. et al. Peri-implantite. **RGO**, v. 53, n. 4, p. 321-324, 2005.

ROMANOS, G. et al. The Use of CO2 Laser in the Treatment of Peri-implantitis: Photomedicine and Laser Surgery. **RGO**, v. 27, n. 3, p. 381-286, 2009.

ROMEIRO, C. C. et al. Manutenção preventiva em pacientes reabilitados com implantes dentários. **Revista Brasileira de Periodontologia**, v. 20, n. 4, p. 22-27, 2010.

SANTOS, D.S. periimplantite: etiologia e tratamento: revisão de literatura. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 6, n. 8, p. 504-521, 2024.

SANTOS, P. L. Doenças periimplantares: uma revisão. **Revista de Odontologia da UNESP**, v. 39, n. 1, p. 55-60, 2010.

SGOLASTRA, F. et al. Periodontitis, implant loss and peri-implantitis. A meta-analysis. **Clin Oral Implants Res**, v. 26, n. 4, p. e8-e16, abr., 2015.

STEENBERGHE, V. D. et al, Influence of inflammatory reactions vs. occlusal loading on peri-implant marginal bone level. **Advances in Dental Research**, v.13, n. 1, p. 130-135, 2009.